

Teoria Sistemelor (MATLAB)

6.10.2025

40% Examen
10% Prezentă C
10% Prezentă S
40% Colocviu

Notiuni Introductive.

Sisteme Structuri de Sisteme.

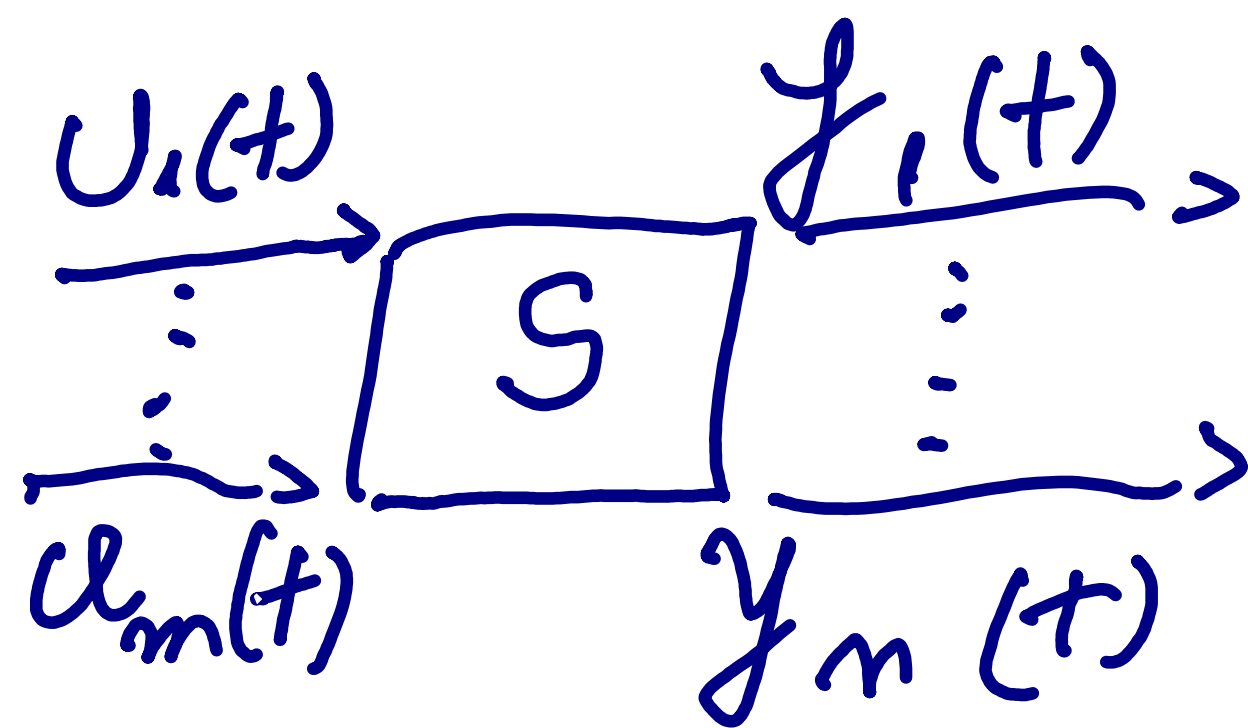
Clasificarea Sistemelor.

Ramura științei care se ocupă cu studiul principiilor metodelor prin intermediul cărora se asigură conducerea proceselor fizice și tehnice, fără intervenția factorului uman poartă denumirea de automatice. Automatizarea înseamnă aplicarea automaticii la un proces.

Sisteme Structuri de Sisteme.

Sistemul repr. o entitate fizică care
conține în interior un ansamblu de obiecte
convenabil aranjate, corectate funcțional
și informațional la care singurele legături
cu exteriorul sunt mărimile de cauză și
efect. Mărimile de cauză - intrare
Mărimile de efect - ieșire.

Un sistem este complet definit dacă
se cunosc mărimile de intrare ($u_1 \dots u_m$)
mărimile de ieșire ($y_1 \dots y_n$) și structura S
descriasă prin relații funcționale care stabilesc
condiția $u(t) \Rightarrow y(t)$

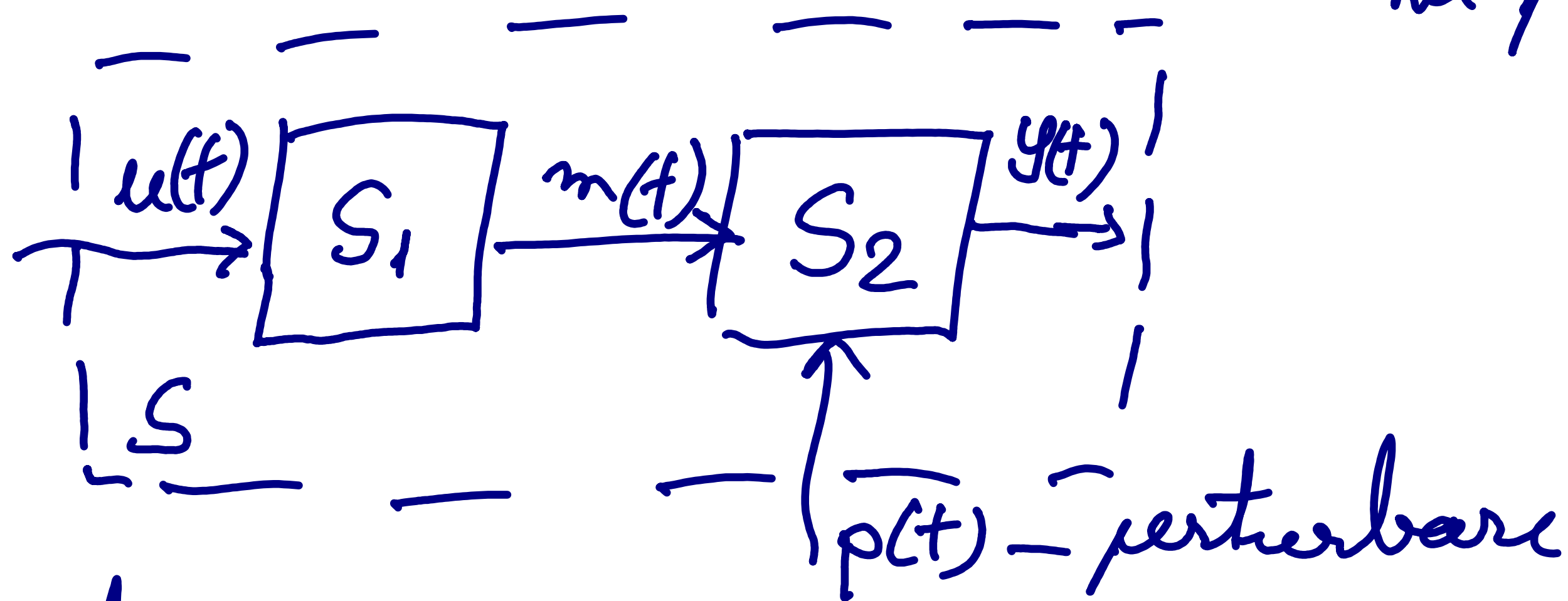


Sistemul cu o intrare și o ieșire s.m.
 sistem monovariabil, iar cel cu mai multe
 intrări și ieșiri este sistemul multivariabil.

Proprietatea de bază a unui sistem este
 causalitatea implicației $u(t) \Rightarrow y(t)$. În str.
 unui sistem, pot exista mai multe directii
 care pot fi considerate la rândul lor
 ca fiind sisteme. Aceste sisteme componente
 vor fi denumite ca Subsisteme sau elemente
 ale sistemului S .

Există 2 tipuri de sisteme:

- Cu structură deschisă (sensibil la perturbatii)
 nu poate fi eliminat



- Cu structură închisă (elimină / diminuează perturbatiile)

